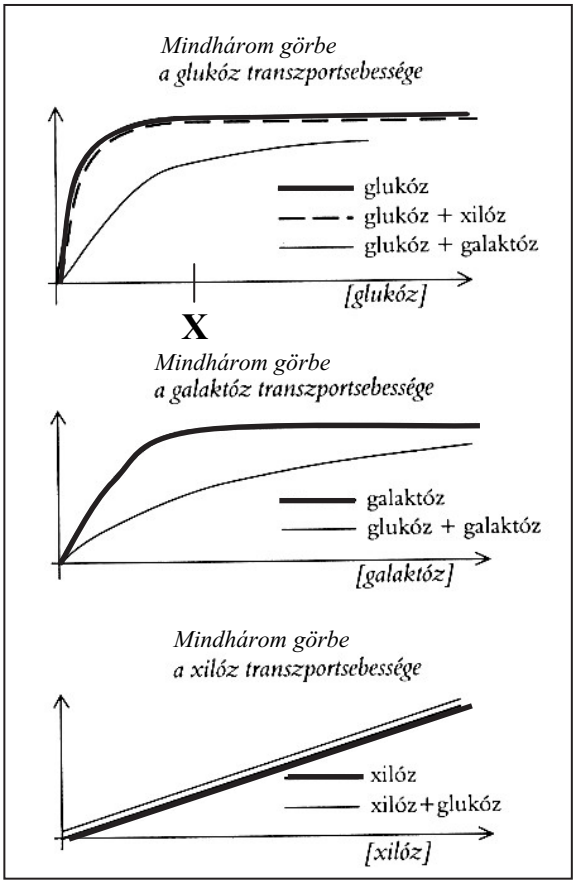
VI. Cukorfelszívás 6 pont



Kutatók három cukor, a glükóz (szőlőcukor), a galaktóz és a xilóz felszívódásának (transzportjának) sebességét vizsgálták a cukorkoncentráció függvényében a vékonybél felszívó hámsejtjeinek felszínén. Azt mérték, hogy a három anyag önmagában, illetve a másik két anyag jelenlétében milyen gyorsan szívódik fel. Az eredményt a grafikonok mutatják.

1. Milyen mértékegységet ábrázolhattak a grafikonok x (vízszintes) tengelyén?

A) m/s
B) mol
C) mol/dm^3
D) perc
E) %

2. Az anyagok egy része aktív szállítással, más részük egyszerű diffúzióval szívódik fel. E kísérletsorozat eredményével mely állítások egyeztethetők össze?

A) A három anyag közül csak a glükóz felszívása történt aktív szállítással.
B) A három anyag közül a glükóz és a galaktóz felszívása történt aktív szállítással.
C) A három anyag közül a xilóz és glükóz felszívása történt aktív szállítással.
D) A három anyag közül csak a xilóz felszívása történt aktív szállítással.
E) Mindhárom anyag felszívása aktív szállítással történt.

3. A három anyag kölcsönhatására vonatkozóan mely állítások vannak összhangban a kísérletek eredményével? (2 pont)

A) A glükóz és a galaktóz ugyanazon szállítórendszerért verseng egymással.
B) A glükóz és a xilóz ugyanazon szállítórendszerért verseng egymással.
C) A glükóz és a xilóz felszívása két, egymástól független folyamat.
D) Ha mindhárom cukor egyszerre lenne jelen, mindhárom felszívódásának sebessége lassulna.
E) Ha mindhárom cukor egyszerre lenne jelen, az legalább az egyik felszívódásának sebességét növelné.

4. Mely állítások állnak összhangban a kísérlet eredményével a grafikonon X betűvel jelölt helyzetben, ha a bélben csak glükóz volt? (2 pont)

A) A bélben és a vérben keringő glükóz koncentrációja azonossá vált.
B) A szervezetnek nincs szüksége több glükózra, de galaktózra még igen.
C) A glükóz felszívásának sebességét csökkentené, ha galaktózt is juttatnánk a bélbe.
D) A bélhám szállítófehérjéi időegység alatt nem képesek ennél több glükóztot továbbítani.
E) A glükóz-koncentrációt tovább növelve a felesleg a vizeletben jelenne meg.

1.	2.	3.	4.	összesen

VII. A bőr 8 pont

„A **melanociták** (festéksejt, pigmentsejt, lat. melanocyta) a gerincesek **bőrében,** szemükben (az érhártyában), valamint egyéb szövetekben (belső fül, lágy agyhártya) elhelyezkedő sejtek, melyek a melaninokat termelik. A melanin festékanyag, mely többek között a **bőr,** a szőrzet és a szem színét határozza meg." wikipedia.org/wiki

1. Pontosan nevezze meg, hogy az emberi bőr melyik rétegében találhatók a melanociták!

   ……

2. Mi a legfőbb feladata a szervezetünk számára az általuk termelt festékanyagnak?

   ……..

3. Néhány ember bőréből hiányzik ez a festékanyag, s emiatt bőrük és hajuk fehér, (világos) szemük pedig pirosas. Mi a neve ennek az öröklődő jellegnek?

   ……

4. Nevezze meg, hogyan (testi vagy ivari kromoszómához kötve, domináns vagy recesszív módon) öröklődik ez a jelleg! …….

Egy emberi populációban minden tizenötezer ember közül egynél nyilvánul meg e rendellenesség. (Tekintsük ezt a populációt erre a jellegre nézve egyensúlyinak!)

5. A populáció hány százaléka egészséges, de egyben a rendellenes allél hordozója? Írja le a számítás menetét is! (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	összesen